АКТИВНЫЕ МАШИНЫ ДАТАШИТ

AM_CAN_LOGGER

Регистратор CAN-трафика и вибраций

Ревизия f0301f2 от 2026-10-15 **Предварительные данные**

---

1. Описание

AM_CAN_LOGGER — автономный регистратор CAN-трафика и вибраций на базе полётного контроллера Pixhawk 6X (FMUv6X) с прошивкой на основе PX4. Он слушает две шины CAN, не передавая в них ничего, и записывает каждый кадр с меткой времени на карту microSD; при выгрузке запись превращается в формат `candump`. Параллельно в журнал ULog пишутся состояние регистратора и, по выбору, сырые данные акселерометра и гироскопа с полной частотой датчика. Прошивка запускает только то, что нужно регистратору, без оценки положения, регуляторов и навигации полётного контроллера: освободившаяся память идёт под буфер записи.

---

2. Возможности

- Две шины CAN, скорость каждой задаётся отдельно, от 10 кбит/с до 1 Мбит/с, или определяется автоматически.
- Режим только приёма: контроллер CAN не подтверждает кадры и не выдаёт ошибок; автоподбор скорости тоже ничего не передаёт.
- Метка времени ставится в прерывании приёма кадра, с разрешением 1 мкс.
- Компактная двоичная запись, около 16 байт на кадр против около 48 в тексте `candump`; новый файл каждые 10 минут. Текст `candump -L` прямо на карту включается параметром.
- Места и число потерянных кадров отмечаются в самой записи.
- Сырые данные акселерометра и гироскопа в ULog для анализа вибраций.
- Автозапуск при подаче питания, запись с момента загрузки.
- Счётчики кадров и потерь по каждой шине, раз в секунду в ULog.
- Текстовые отметки событий в отдельном файле рядом с записью и в ULog.
- Индикация состояния светодиодом.
- Веб-панель по USB: состояние, графики загрузки шин и карты, выгрузка и удаление файлов, настройки, разбор протоколов DroneCAN, CANopen и J1939, живой поток кадров для DroneCAN GUI Tool.

3. Характеристики

Параметр	Мин.	Тип.	Макс.	Ед.	Примечание
Число шин CAN	—	2	2		CAN1 и CAN2 контроллера
Скорость шины	10	—	1000	кбит/с	Для каждой шины своя
Скорости автоподбора				кбит/с	10, 20, 50, 125, 250, 500, 800, 1000
Время автоподбора	—	1	—	с	Измерено на стенде
Формат кадров					Классический CAN, 11 и 29 бит; CAN FD не поддерживается
Разрешение метки времени	—	1	—	мкс	
Запись на карту на кадр	15	16	17	Б	Двоичный формат; в тексте `candump` около 48
Пропускная способность записи без потерь, пачка	—	—	10,5	тыс. кадр/с	2 с, измерено на стенде
Потери за 50 ч записи, 3,7 тыс. кадр/с	—	0,006	—	%	Две шины, 1 Мбит/с и 500 кбит/с, стенд
Длительность файла	0	600	3600	с	0 — без деления на файлы
Буфер между приёмом и картой	4	320	512	КиБ	Размер, который не помещается в память, уменьшается вдвое
Синхронизация файла на карту	—	1	—	с	
Частота записи IMU	—	400	—	сообщ./с	Пакеты отсчётов с полной частотой датчика
Объём записи при 3,7 тыс. кадр/с	—	0,2	—	ГБ/ч	Измерено за 50 ч
Выгрузка по USB	—	0,5	—	МБ/с	

Предел записи — карта памяти, а не приём кадров. Время от времени карта останавливает запись на несколько секунд для внутреннего обслуживания (на стенде — до 6,6 с), и буфер должен перекрыть такую остановку на текущем потоке: 320 КиБ при 60 КиБ/с хватает примерно на 5 с. Все потери за 50 часов на стенде — переполнения буфера во время таких остановок. Сырые данные IMU добавляют к потоку на карту около 200 КиБ/с, поэтому при плотном CAN-потоке их стоит выключать.

4. Подключение

4.1. Разъёмы CAN1 и CAN2

JST-GH, 4 контакта, по стандарту разъёмов Pixhawk:

Конт.	Сигнал
1	5 В
2	CAN_H
3	CAN_L
4	GND

Контакт 5 В к шине машины не подключается.

4.2. Питание

Контроллер питается через модуль питания на разъём POWER; от бортовой сети 24 В питание подаётся через преобразователь и предохранитель.

5. Данные на карте

Путь	Содержимое
`log/<дата>/<время>_can_NNNN.amcan`	CAN-кадры; новый файл каждые 10 минут
`log/<дата>/<время>_events.log`	Отметки событий
`log/<дата>/<время>.ulg`	ULog: состояние регистратора, по выбору — IMU

Запись CAN лежит в папке журнала ULog той же сессии; пока часы контроллера не выставлены, папка называется `sessNNN`. Если журнал ULog не ведётся, запись лежит в `candump/sessNNN/`. Автоматическая очистка старых сессий (нехватка места, параметр `SDLOG_DIRS_MAX`) удаляет запись CAN вместе с её журналом.

Двоичная запись начинается с заголовка, в котором указаны скорость и протокол каждой шины. Дальше идут кадры, метки абсолютного времени в начале и каждые 100 мс и записи о потерях с числом потерянных кадров. Панель выгружает её в формате `candump`:

```text
(1712345678.123456) can0 18EEFF01#0102030405060708
```

`can0` — шина CAN1, `can1` — шина CAN2. Время в скобках — секунды и микросекунды по часам контроллера. Отметки событий записаны на тех же часах; в скобках — имя, если оно задано в панели:

```text
(1712345678.123456) начало бурения [Оператор]
```

6. Параметры

Параметр	По умолчанию	Назначение
`SYS_AUTOSTART`	22001	Конфигурация регистратора: запускает только то, что ему нужно
`CANLOG_EN`	1	Запуск регистратора при загрузке
`CANLOG_BITRATE1`	1000000	Скорость шины CAN1, бит/с; 0 — определять автоматически
`CANLOG_BITRATE2`	1000000	Скорость шины CAN2, бит/с; 0 — определять автоматически
`CANLOG_PROTO1`	0	Протокол шины CAN1 для разбора в панели: 0 — определять, 1 — DroneCAN, 2 — CANopen, 3 — J1939
`CANLOG_PROTO2`	0	То же для шины CAN2
`CANLOG_IFACES`	3	Маска шин: бит 0 — CAN1, бит 1 — CAN2
`CANLOG_SILENT`	1	Только приём
`CANLOG_ROT_S`	600	Длительность файла, с; 0 — не делить
`CANLOG_BUF_KB`	320	Буфер между приёмом и картой, КиБ
`CANLOG_FORMAT`	1	1 — двоичная запись (`.amcan`), 0 — текст `candump` (`.log`)
`UAVCAN_ENABLE`	0	Должен быть 0: регистратор сам управляет контроллером CAN
`SDLOG_MODE`	2	Журнал ULog с момента загрузки
`SDLOG_PROFILE`	4096	Только состояние регистратора, около 2 КиБ/с; 4864 — плюс сырые данные IMU; 1 — полный журнал PX4, около 40 КиБ/с; 769 — полный плюс IMU

Значения по умолчанию даны для конфигурации 22001; значения, уже сохранённые на контроллере, она не меняет. Изменения вступают в силу после перезагрузки.

7. Индикация

Состояние	Условие	Светодиод контроллера	Внешний RGB-светодиод
Запись	Все включённые шины передали кадры за последние 2 с, потерь нет	1 Гц	зелёный, медленно
Тишина на шине	Одна из шин молчит дольше 2 с	короткая вспышка раз в 2 с	жёлтый, медленно
Потери	Потеря кадра или ошибка записи за последние 5 с, либо файл не открыт	5 Гц	красный, часто

8. Диагностика

Регистратор раз в секунду публикует своё состояние: поток и загрузку каждой шины, запись на карту, потери по причинам, самую долгую операцию карты, загрузку процессора, память и температуру. Его показывает панель, оно же пишется в ULog, а команда `can_logger status` в консоли контроллера выводит его текстом. Потери разделены на две причины: переполнение буфера означает, что карта не успевает, переполнение очереди драйвера — что задача приёма не успела её вычитать. Доля потерь считается от всех кадров на шине, включая те, что драйвер потерял до регистратора.

9. Известные ограничения

- Две шины на устройство; для третьей нужен второй регистратор или внешний контроллер CAN.
- Гальванической развязки CAN нет.
- Без внешнего источника времени часы после каждого включения начинаются с 2000-01-01, пока их не выставит панель; интервалы между кадрами точные.
- Остановки карты длятся до нескольких секунд; при плотном потоке самая длинная может стоить пачки кадров.
- Файлы выгружаются по одному: PX4 ведёт один сеанс передачи файлов, и передача из QGroundControl по тому же каналу прерывает выгрузку панели.
- Сжатия сверх двоичного формата нет.
- Схемы мигания светодиода предварительные.

10. История документа

Версия	Дата	Изменения
0.1	2026-10-01	Первая редакция даташита
0.2	2026-10-05	Автоподбор скорости, двоичная запись, отметки событий, состояние в ULog, веб-панель, конфигурация 22001; потери за 50 ч на стенде